Hlutapróf 3 Forsíða Viðmótsforritun Hlutapróf 2026

RAFRÆNT HLUTAPRÓF HBV201G VIÐMÓTSFORRITUN

Kennarar: Ebba Þóra Hvannberg (fyrirlestrar)

Deild: Iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild

Námskeið: HBV201G Viðmótsforritun

ECTS: 8

Vægi hlutapróf : 5% af lokaeinkunn en til hækkunar miðað við lokaprófseinkunn

Próftími: [8:10-9:30] - Athugið, breyttur tími

- **Prófreglur:** Prófið er tekið í Inspera prófakerfinu á tölvur nemenda sem eru stilltar þannig þeim er læst með Safe Exam Browser (SEB).
- **Hjálpargögn:** Engin hjálpargögn
- **Fylgigögn:** Athugið sérstaklega fylgigögn (resources) sem fylgja með prófinu.
- **Fyrirkomulag:** Prófið hefst á krossaspurningum. Þar eru nokkrir svarkostir taldir upp og nemandi velur „réttan eða réttasta“ svarmöguleikann hverju sinni. Ef nemandi á að velja fleiri en einn valkost er það tekið fram. Ekki er dregið niður fyrir röng svör. Í seinni hluta prófsins eru opnar spurningar.
- **Próftaka:** Mikilvægt er að lesa vel spurninguna áður en lokasvar er valið. Eftir að spurningu hefur verið svarað er ýtt á „áfram“ hnappinn (*e. Next*) eða næsta spurning valin á númeruðu flæðilínunni neðst á skjánum. Við aðgerðina vistast svarið sjálfkrafa en einnig vistast vinna nemanda sjálfkrafa á 15-20 sekúndna fresti. Mögulegt er að fara fram og til baka í prófinu og merkja við spurningar sem á eftir að svara.
- **Námsmat:** Einkunn fyrir þetta próf reiknast sjálfkrafa út frá krossaspurningum. Farið er yfir opnar spurningar samkvæmt matskvarða.

Gangi þér vel.

Ebba Þóra Hvannberg

Hlutapróf 3 Viðmótsforritun Inngangur að hluta 1

Hluti I. Fjölvalsspurningar. Samtals 45%. Opnu spurningarnar í hluta II gilda 55%

Í fjölvalsspurningunum kemur aðeins eitt svar til greina. Ekki er dregið frá fyrir rangt svar.

Ef þið sjáið ekki hluta prófsins, t.d. myndir eða fylgiskjöl, vinsamlegast hafið samband við prófvörð.

Ef galli á prófinu kemur í ljós, verður það skoðað við yfirferð prófsins. Ef nemandi er óviss um hvort skilningur hans á spurningu er réttur, getur hann tilgreint hver sá skilningur er í svarreit við opnum spurningum og/eða sent tölvupóst til kennara eftir prófið.

Eftirfarandi fylgigögn eru með

1 https://prof.snara.is/

2 https://www.bing.com/translator

3 https://openjfx.io/javadoc/25/

1 Teikning

Hvaða aðferð hentar best ef þú vilt að notandi geti smellt á og dregið form á skjánum í JavaFX?

Veldu einn valkost:

- Nota scene til að teikna formið beint
- Nota stage til að stjórna hnitum formsins
- Teikna formið á Canvas með GraphicsContext
- Nota Rectangle eða Circle sem viðmótshluti (Node) og tengja við atburði ✔
- Teikna formið sem texta í Label

Hámarksstig: 9

2 Empathy map

Hvaða atriði á best heima í "Feels" (tilfinningar) hluta Empathy map?

Veldu einn valkost:

- Notandi leitar oft að upplýsingum á mismunandi stöðum
- Notandi smellir á marga valkosti til að finna rétta svarið
- Notandi segir: „Ég finn aldrei það sem ég leita að“
- Notandi vill fá einfaldara viðmót
- Notandi verður stressaður þegar hann finnur ekki upplýsingar sem hann þarf ✔

Hámarksstig: 9

3 Viðtal

Í námsefninu eru leiðbeiningar um hvernig eigi að móta spurningar í viðtali við notendur. Skoðaðu spurningarnar hér að neðan. Hver þeirra **brýtur helst gegn** leiðbeiningunum?

Veldu einn valkost:

- Hvað skiptir mestu máli fyrir þig í leik: grafík, hljóð, spilunarstrategía eða söguþráðu ✔ n?
- Hvað truflar þig í leikjunum sem þú spilar núna?
- Hvernig velur þú hvaða leiki þú spilar?
- Hversu miklum tíma eyðirðu yfirleitt í að spila leiki?
- Geturðu lýst því síðast þegar þú spilaðir leik og hvernig það gekk?

Hámarksstig: 9

4 Gátlistar

Flokkaðu hvert atriði í réttan gátlistaflokk hönnunar

Vinsamlegast paraðu saman gildin:

	Sýnileiki stöðu kerfis	Forvarnir gegn villum
Notandi er beðinn um staðfestingu áður en gögnum er eytt		✔
Kerfið kemur í veg fyrir að notandi geti valið ógildar dagsetningar		✔
Kerfið sýnir framvindustiku meðan aðgerð er í gangi	✔	
Kerfið sýnir staðfestingu þegar aðgerð er lokið	✔	
Kerfið leyfir ekki innslátt sem er utan leyfilegra marka		✔
Notandi fær skilaboð þegar aðgerð tekst ekki	✔	

Hámarksstig: 9

5 Teikning Shape

Hvað á við um Shape hluti (t.d. Rectangle, Circle) í JavaFX

Veldu einn valkost:

- Ekki er hægt að breyta lit eða útliti Shape hluta
- Shape hlutir eru aðeins notaðir til að teikna myndir á skjá
- Ekki er hægt að færa Shape hluti eða breyta staðsetningu þeirra
- Þeir eru hluti af viðmótstrénu og geta tekið við atburðum ✔
- Þeir erfa ekki frá Node klasanum og eru því ekki hluti af viðmótstrénu

Hámarksstig: 9

i Hlutapróf 3 - 2026 Inngangur að hluta II

Hluti II

Í þessum hluta eru 4 spurningar sem gilda samtals 55%.

Við sumar spurningar þarftu að svara á skannblaði.
Við aðrar spurningar svararðu með texta. Vandaðu málfar.

Ef þið sjáið ekki hluta prófsins, t.d. myndir eða fylgiskjöl, vinsamlegast hafið samband við prófvörð.

Ef galli á prófinu kemur í ljós, verður það skoðað við yfirferð prófsins. Ef nemandi er óviss um hvort skilningur hans á spurningu er réttur, getur hann tilgreint hver sá skilningur er í svarreit við opnum spurningum og/eða sent tölvupóst til kennara eftir prófið.

Eftirfarandi sviðssetning lýsir notkun á einföldu ferðaskráningarforriti:

Notandi opnar forrit til að skrá nýja ferð. Hann velur „Ný ferð“, slær inn heiti ferðar, áfangastað og dagsetningu og staðfestir skráninguna. Að því loknu birtist staðfesting og ferðin sést í lista yfir ferðir.

6 Teiknimyndasaga

a) (12%) Teiknið teiknimyndasögu með 4–6 römmum sem sýnir hvernig notandi framkvæmir þetta verkefni í kerfinu.

Rammarnir eiga aðeins að sýna **notendaviðmótið**. Einfaldar skissur duga. Mikilvægt er að teiknimyndasagan sýni skýrt flæði og helstu skref notkunarinnar.

b) (8%) Skrifið 1–2 setningar undir hvern ramma þar sem þið útskýrið

- hvað **notandinn** gerir og
- hvernig **kerfið bregst við**.

Hámarksstig: 20

Hér að neðan eru tvær sögur sem lýsa **ólíkum vandamálum sem hugbúnaður á að leysa**.

Saga 1

Ég er að reyna að skipuleggja ferð með vinum mínum. Við erum öll upptekin á mismunandi tímum og það er erfitt að finna dag sem hentar öllum. Ég sendi skilaboð í hópinn en það tekur langan tíma að fá svör og stundum gleymir fólk að svara. Þegar loksins allir hafa svarað þarf ég að fara yfir skilaboðin og reyna að finna dag sem passar. Ég vil geta fundið dag sem hentar öllum án þess að þurfa að fara yfir mörg skilaboð.

Saga 2

Ég er oft að fara á viðburði í skólanum en gleymi stundum hvenær þeir eru eða hvar þeir eru haldnir. Ég sé auglýsingar á mismunandi stöðum, til dæmis á Canvas, í tölvupósti eða á plakötum. Það er erfitt að halda utan um þetta allt og ég hef misst af viðburðum sem ég ætlaði að fara á.

.

7

Kröfur skrifaðar fyrir Sögu 1

Skrifið 2 - 3 kröfur fyrir **Sögu 1**

Kröfurnar eiga að:

- lýsa því hvað notandi getur gert í kerfinu
- vera skýrar og afmarkaðar
- vera mælanlegar

Ritaðu svarið þitt í svargluggann hér að neðan. Öll vinna þín vistast sjálfkrafa.

Stílsnið

Words: 0

Hámarksstig: 10

8 Kröfur skrifuð fyrir sögu 2

Skrifið 2 - 3 kröfur fyrir **Sögu 2**

Kröfurnar eiga að:

- lýsa því hvað notandi getur gert í kerfinu
- vera skýrar og afmarkaðar
- vera mælanlegar

Ritaðu svarið þitt í svargluggann hér að neðan. Öll vinna þín vistast sjálfkrafa.

Stílsnið

Words: 0

Hámarksstig: 10

Eftirfarandi sviðssetning lýsir notkun á hugbúnaði.

María er í námi og þarf að halda utan um skólaverkefni. Hún skráir nýtt verkefni með heiti og skiladagsetningu. Þegar verkefnið er vistað birtist það meðal annarra verkefna sem hún er að vinna að.

Síðar fær María nýjar upplýsingar og uppfærir verkefnið. Hún sér strax að breytingarnar hafa tekið gildi.

María klárar verkefnið og merkir það sem lokið. Hún skoðar verkefnin sín og sér að þrjú verkefni eru ólokin en hún hefur lokið tveimur. Hún tekur eftir að eitt verkefni á

að skila í næstu viku. Hún sér líka að annað verkefni er komið fram yfir skiladag.

María fékk skilaboð frá kennara um að eitt verkefni hafi verið fellt niður. Þess vegna fjarlægir hún það og sér það ekki lengur meðal verkefnanna.

9 Conceptual líkan spurning

Greinið helstu hluti (objects) og aðgerðir (actions) hugmyndalíkans (conceptual model) í sviðssetningunni.

- Skrifið lista af helstu hlutum.
- Skrifið lista af helstu aðgerðum.

Ekki lýsa viðmótshlutum (t.d. hnöppum eða fellivalmyndum), heldur hugmyndum í kerfinu.

Ritaðu svarið þitt í svargluggann hér að neðan. Öll vinna þín vistast sjálfkrafa.

Stílsnið

Words: 0

Hámarksstig: 15